最优传输 / 组会报告

一维最小残差与 Sinkhorn 列更新

Newton 方程的受限方向近似与最小实验

刘士铭

2026.09.25

问题与符号

$$\min_{P>0} \langle P, M\rangle + \varepsilon \sum_{i,j} P_{ij}(\log P_{ij} - 1) \quad \text{s.t.} \quad P\mathbf{1} = a,\ P^{\mathsf{T}}\mathbf{1} = b$$

符号	定义或关系	中文含义
P, M	$P = \mathrm{diag}(u) K \,\mathrm{diag}(v)$	传输矩阵、代价矩阵（$N \times L$）
a, b	$a, b > 0, \quad \mathbf{1}^{\mathsf{T}} a = \mathbf{1}^{\mathsf{T}} b = 1$	源、目标边缘，质量均为 1
λ, μ	$\lambda \in \mathbb{R}^N, \quad \mu \in \mathbb{R}^L$	两组对偶势
u, v	$u = \mathrm{e}^{-\lambda/\varepsilon}, \quad v = \mathrm{e}^{-\mu/\varepsilon}$	行、列缩放向量
K	$K = \exp(-M/\varepsilon)$	Gibbs 核矩阵
ε	$\varepsilon > 0$	熵正则化参数
m, n	$m = P\mathbf{1}, \quad n = P^{\mathsf{T}}\mathbf{1}$	当前行、列边缘质量
$\odot, \oslash$	逐元素运算	逐元素乘法、除法
$\mathrm{diag}(x)$	对角元为 x，其余元素为 0	对角矩阵

缩放变量下的 Newton 方程

边缘约束写成关于 u, v 的非线性方程

$$F(u,v) = \begin{pmatrix} \operatorname{diag}(u) K v - a \\ \operatorname{diag}(v) K^{\mathsf{T}} u - b \end{pmatrix} = 0.$$

$$F(u+\Delta u, v+\Delta v) \approx F(u,v) + J_F(u,v) \begin{pmatrix} \Delta u \\ \Delta v \end{pmatrix} = 0.$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \operatorname{diag}(Kv) & \operatorname{diag}(u) K \\ \operatorname{diag}(v) K^{\mathsf{T}} & \operatorname{diag}(K^{\mathsf{T}} u) \end{pmatrix}}_{J_F(u,v)} \begin{pmatrix} \Delta u \\ \Delta v \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \operatorname{diag}(u) K v - a \\ \operatorname{diag}(v) K^{\mathsf{T}} u - b \end{pmatrix}$$

$\Delta u, \Delta v$ 是缩放变量中的 Newton 增量。下一页令 $p = -\Delta u \oslash u$、$q = -\Delta v \oslash v$，改写为相对负增量形式。

相对增量形式的 Newton 方程

符号	定义或关系	中文含义
m, n	$m = P\mathbf{1}, \quad n = P^{\mathsf{T}}\mathbf{1}$	当前行、列边缘质量
r_a, r_b	$r_a = m - a, \quad r_b = n - b$	行、列边缘残差
p, q	$p = -\Delta u \oslash u, \quad q = -\Delta v \oslash v$	相对负增量

代入 $\Delta u = -\operatorname{diag}(u)p$、$\Delta v = -\operatorname{diag}(v)q$，消去两侧负号：

$$J_F(u,v)\begin{pmatrix}\operatorname{diag}(u) & 0\\ 0 & \operatorname{diag}(v)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}p\\ q\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}r_a\\ r_b\end{pmatrix}.$$

$\operatorname{diag}(Kv)\operatorname{diag}(u) = \operatorname{diag}(m)$，$\operatorname{diag}(u)K\operatorname{diag}(v) = P$，第二行同理。

$$\begin{pmatrix}\operatorname{diag}(m) & P\\ P^{\mathsf{T}} & \operatorname{diag}(n)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}p\\ q\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}r_a\\ r_b\end{pmatrix}$$

每轮从列已归一的状态出发 $n = b, \qquad r_b = 0$

$$\begin{cases} \operatorname{diag}(m)p + Pq = r_a, \\ P^{\mathsf{T}}p + \operatorname{diag}(b)q = 0. \end{cases}$$

1 假设强制令 $\operatorname{diag}(m)p = \theta r_a$

$$p(\theta) = \theta \operatorname{diag}(m)^{-1} r_a =: \theta p_S.$$

2 要求第二行严格成立

$$q_{\text{aux}}(\theta) = -\operatorname{diag}(b)^{-1} P^{\mathsf{T}} p(\theta) = -\theta \operatorname{diag}(b)^{-1} P^{\mathsf{T}} \operatorname{diag}(m)^{-1} r_a.$$

3 将 $q_{\text{aux}}(\theta)$ 代回第一行，求 θ

$$\theta \underbrace{\left[r_a - P \operatorname{diag}(b)^{-1} P^{\mathsf{T}} \operatorname{diag}(m)^{-1} r_a \right]}_{=:s} \approx r_a$$

第一行的线性方程缺陷： $\theta s - r_a$

q_{aux} 仅用于选方向。实际列变量由后续 Sinkhorn 子步更新。

求 θ：一维最小二乘问题

$$\min_{\theta \in \mathbb{R}} \ \|\theta s - r_a\|_2^2$$

无约束闭式解　（$s \neq 0$）

$$2\langle s, \theta s - r_a \rangle = 0 \quad \Longrightarrow \quad \theta_{\text{free}} = \frac{\langle s, r_a \rangle}{\langle s, s \rangle}.$$

实际选择规则　（本次 $\theta_{\max} = 10$）

$$\theta_* = \min\{\theta_{\max}, \max\{0, \theta_{\text{free}}\}\} \in \arg\min_{0 \le \theta \le \theta_{\max}} \|\theta s - r_a\|_2^2.$$

s 过小、非有限或方向无效（如 $\theta_* = 0$）时，显式回退一轮 Sinkhorn。

实际更新：行候选步与精确列子步

$p = \theta_* p_S$，$0 < h \le 1$，要求 $\mathbf{1} - hp > 0$

$$u^+ = u \odot (\mathbf{1} - hp), \quad v^+ = b \oslash (K^\mathsf{T} u^+) \quad \Longrightarrow \quad (P^+)^\mathsf{T}\mathbf{1} = b$$

$$\lambda^+ = \lambda - \varepsilon \log(\mathbf{1} - hp), \qquad \mu^+ = \varepsilon \log[(K^\mathsf{T} u^+) \oslash b].$$

$$h\theta_* = 1 \quad \Longrightarrow \quad u^+ = a \oslash (Kv), \qquad v^+ = b \oslash (K^\mathsf{T} u^+).$$

此时整步等于标准 GS Sinkhorn。实现使用 log1p 与 logsumexp，每次试步完成列更新后再评估。

算法流程：自然语言

1. 共同初始化，精确归一化列
2. 计算两组边缘残差，判断是否达标
   - → 达标　输出结果
3. 构造行候选方向，以最小残差选平衡系数
   - → 退化　回退一轮 Sinkhorn 返回残差检查
4. 试更新行变量，再做精确列归一化
5. 检查正性与接受条件，接受后进入下一轮
   - → 拒绝　缩步，返回试更新次数超限则报告失败

每轮保留列归一化状态。列更新、回溯试算与回退均计入实际成本。

算法 1：主迭代

输入 $K, a, b, \theta_{\max}, \mathrm{tol}, k_{\max}$，列已归一的 (u^0, v^0)

for $k = 0, \dots, k_{\max} - 1$ **do**
  $P \leftarrow \mathrm{diag}(u^k) K \,\mathrm{diag}(v^k)$，$m \leftarrow P\mathbf{1}$，$n \leftarrow P^{\mathsf{T}}\mathbf{1}$
  $r_a \leftarrow m - a$，$r_b \leftarrow n - b$，$R \leftarrow \max\{\|r_a\|_1, \|r_b\|_1\}$
  if $R \le \mathrm{tol}$ **then return** (u^k, v^k)
  $p_S \leftarrow r_a \oslash m$，$q_S \leftarrow -(P^{\mathsf{T}} p_S) \oslash b$，$s \leftarrow r_a + P q_S$
  若 s 有效，$\theta_{\mathrm{free}} \leftarrow \langle s, r_a\rangle / \langle s, s\rangle$，$\theta_* \leftarrow \mathrm{clip}(\theta_{\mathrm{free}}, 0, \theta_{\max})$
  if s 过小、计算非有限或 $\theta_* p_S$ 无效 **then**
    $u^{k+1} \leftarrow a \oslash (K v^k)$，$v^{k+1} \leftarrow b \oslash (K^{\mathsf{T}} u^{k+1})$，记录回退
  else
    $p \leftarrow \theta_* p_S$
    $(u^{k+1}, v^{k+1}, h) \leftarrow \mathrm{Trial}(u^k, v^k, p)$ ▷ 算法 2
    记录 $\theta_{\mathrm{free}}, \theta_*, h, h\theta_*$；失败则终止并报告
  end if
end for
检查最终 R，返回收敛结果或迭代上限状态

步长选择：Armijo

$$g(\lambda,\mu) = -\varepsilon \mathbf{1}^{\mathsf{T}} P \mathbf{1} - a^{\mathsf{T}}\lambda - b^{\mathsf{T}}\mu, \qquad d = \varepsilon\langle r_a, p\rangle.$$

$h \leftarrow 1$，$c \leftarrow 10^{-4}$，$\beta \leftarrow \frac{1}{2}$，$g_0 \leftarrow g(\lambda,\mu)$
for $j = 0,\dots,60$ **do**
  if $\mathbf{1} - hp > 0$ **then**
    $u^+ \leftarrow u \odot (\mathbf{1} - hp)$，$v^+ \leftarrow b \oslash (K^{\mathsf{T}} u^+)$
    $\lambda^+ \leftarrow -\varepsilon \log u^+$，$\mu^+ \leftarrow -\varepsilon \log v^+$，计算 g^+, R^+
    if 试步有限且 $g^+ \geq g_0 + chd$ **then return** (u^+, v^+, h)
    if 试步有限且 $|g^+ - g_0| \leq \delta_{\mathrm{fp}}$ 且 $R^+ < R$
      then return (u^+, v^+, h) ▷ 舍入误差保护
  end if
  $h \leftarrow \beta h$
end for
return 失败状态

d 为整步曲线在 $h = 0$ 的对偶导数。$\delta_{\mathrm{fp}} = 16\epsilon_{\mathrm{mach}} \max\{1, |g_0|\}$。实际在势变量中稳定计算。

实验设置与时间结果

$N = L = 100$，$\varepsilon = .01$，seed=42，$R \le 10^{-8}$，最多 3000 步

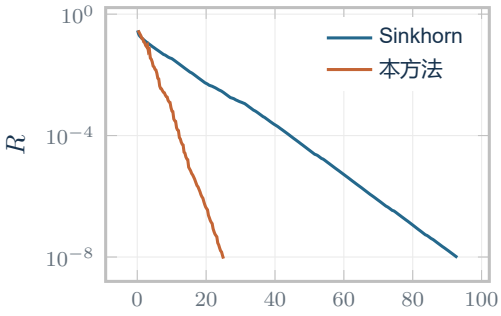
	迭代次数		时间中位数 / ms		加速比
样本	Sinkhorn	本方法	Sinkhorn	本方法	S / 本方法
random_dense	133	44	32.01	12.90	**2.48**
1d_squared	373	88	93.04	25.70	**3.62**
spiky_marginal	914	249	220.36	74.31	**2.97**

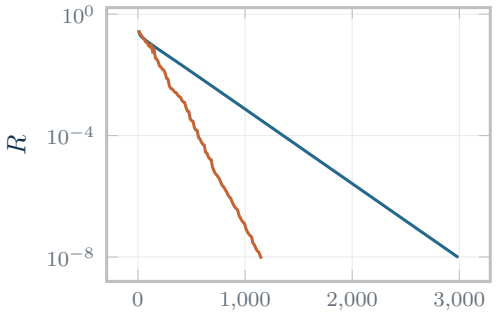
全部收敛　　列边缘最终最大 L^1 误差：1.64×10^{-15}

相同公共初始化，双方均不计其成本。warm-up 后重复 3 次，时间包含试步、回退与监控。
范围 S / 本方法（ms）：random 31.35–41.80 / 12.84–13.18；1d 86.40–97.37 / 25.11–28.25；spiky 216.65–225.06 / 71.15–79.86。

收敛曲线与工作量

1d_squared　第一条原始轨迹

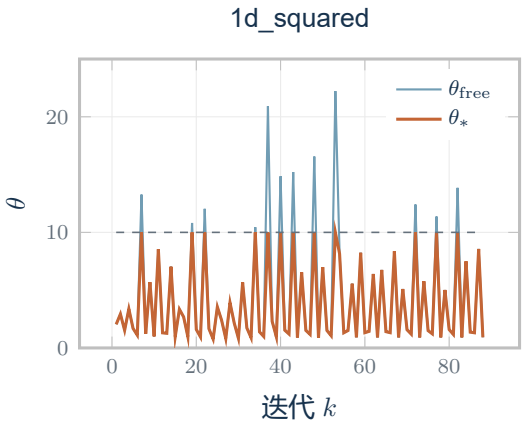




$R \le 10^{-8}$：工作量 $2990 \to 1153$　　LSE 次数 $746 \to 88$

Proxy 将 P 构造、全矩阵归约、LSE、P 向量乘各记 1，包含回溯和监控，不计向量操作与最终目标导出。未加权代理，不等于 FLOPs 或等价 matvec。

平衡系数的轨迹



样本	上界命中	回退
random	0%	0
1d	13.64%	0
spiky	18.07%	6

θ_* 随残差下降仍会振荡。

spiky 存在负 θ_{free}、
显式回退与局部停滞。

本次固定种子上有时间收益，普遍加速与系数规律仍待验证。

系数来自第一条轨迹。分别记录 h 与 $h\theta_*$，区分回溯缩步和平衡系数的变化。数据：20260924_143313 最终实验。